

Documento de Reflexión Individual

Nombre: Julián Flores

1. ¿Qué patrón aplicaste en cada fase del flujo y por qué?

Durante la implementación del prototipo se aplicaron los tres patrones clásicos de integración empresarial propuestos en el examen, cada uno respondiendo a una necesidad específica del flujo entre los sistemas de AgroTech Solutions:

- **File Transfer (Transferencia de Archivos):** Se aplicó para conectar el sistema SensData con AgroAnalyzer. A través de Apache Camel se configuró una ruta que lee automáticamente el archivo sensores.csv, lo convierte a JSON y lo mueve a la carpeta de destino. Este patrón permite intercambiar información sin conexión directa entre sistemas, simulando un flujo batch controlado y confiable.
- **Shared Database (Base de Datos Compartida):** Implementado entre AgroAnalyzer y FieldControl. Los datos procesados se almacenan en una base SQLite (agrotech.db), que ambos módulos pueden consultar. Este patrón permite centralizar la información, asegurando que todos los sistemas trabajen sobre una fuente de datos común y coherente.
- **RPC Simulado (Remote Procedure Call):** Se aplicó para simular la comunicación síncrona entre FieldControl (cliente) y AgroAnalyzer (servidor). El cliente solicita una lectura específica mediante direct:solicitarLectura y el servidor responde con el último valor del sensor, simulando una llamada remota inmediata. Representa la integración directa entre sistemas en tiempo real.

2. ¿Qué riesgos observas al usar una base de datos compartida?

El patrón de base de datos compartida tiene ventajas, pero también riesgos importantes.

Puede existir ocasiones que varios sistemas intentan escribir o leer al mismo tiempo lo que genera bloqueos. Otro problema es que, si un sistema cambia la estructura de la base, esto puede afectar a los demás.

En el tema de seguridad como todos los sistemas comparten credenciales, hay una posibilidad que lleguen a exponer datos sensibles y por último si crece el

número de sistemas, se vuelve costoso intentar mantener una sincronización exitosa.

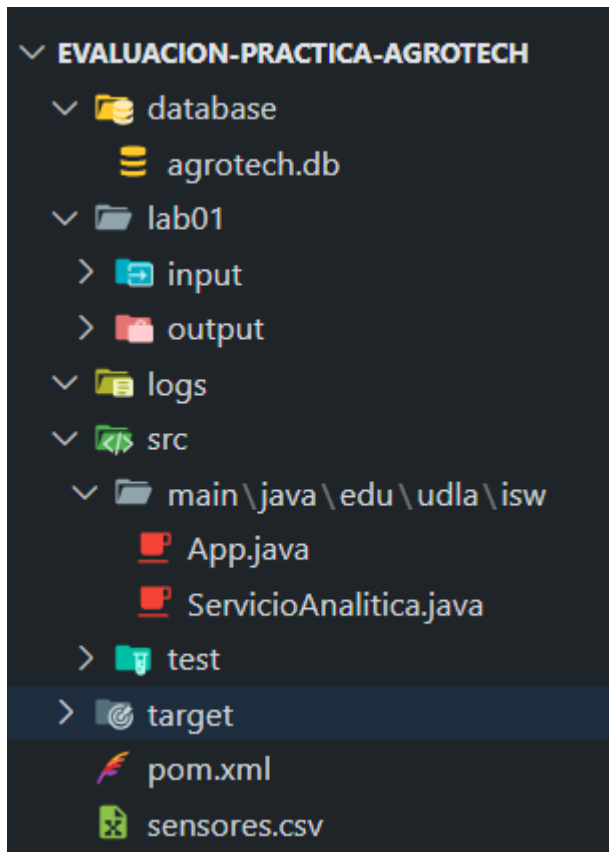
3. ¿Cómo ayuda el RPC simulado a representar un flujo síncrono?

El RPC simulado permite visualizar cómo dos sistemas se comunican de forma directa y en tiempo real. En este caso, el cliente envía una solicitud con el ID del sensor y espera la respuesta del servidor antes de continuar con el proceso. Esa espera hace que el flujo sea **síncrono**, porque no avanza hasta recibir los datos solicitados. Es una manera sencilla de entender cómo funciona la interacción entre servicios cuando dependen uno del otro para completar una tarea.

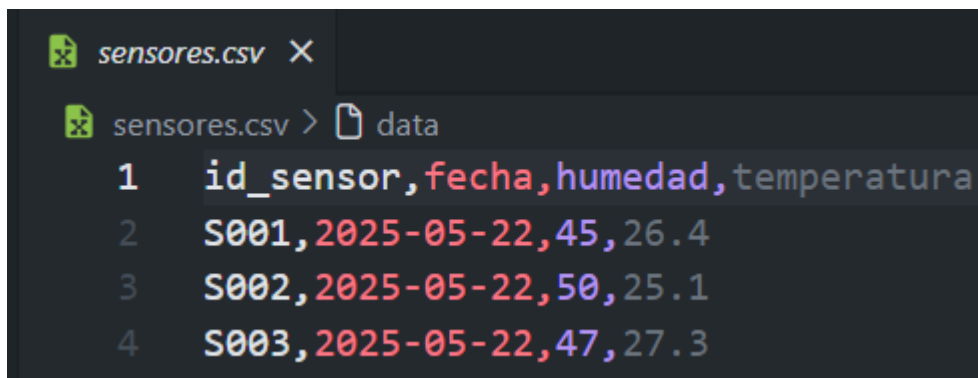
4. ¿Qué limitaciones tienen los patrones clásicos frente a arquitecturas modernas?

Los patrones clásicos, como el File Transfer o la Base de Datos Compartida, funcionan bien en entornos pequeños, pero se vuelven difíciles de mantener y escalar a medida que los sistemas crecen. Además, suelen generar acoplamiento y dependencia entre las partes. En cambio, las arquitecturas modernas, como los microservicios o los sistemas basados en eventos, ofrecen mayor independencia, flexibilidad y comunicación en tiempo real, permitiendo que cada servicio evolucione sin afectar a los demás.

Evidencia 1 – captura de carpetas



Evidencia 2 – Contenido del CSV



Evidencia 3 – Consola: File Transfer

```
[Camel (camel-1) thread #1 - file:///C:/Users/julia/Documents/AgroTech/evaluacion-practica-agrotech/lab01/input] INFO file-transfer - [SENSDATA] Archivo detectado: sensores.csv
[Camel (camel-1) thread #1 - file:///C:/Users/julia/Documents/AgroTech/evaluacion-practica-agrotech/lab01/input] INFO file-transfer - [AGROANALYZER] JSON generado: [{"fecha":"2025-05-22","id_sensor":"S001","humedad":45.0,"temperatura":26.4}, {"fecha":"2025-05-22","id_sensor":"S002","humedad":50.0,"temperatura":25.1}, {"fecha":"2025-05-22","id_sensor":"S003","humedad":47.0,"temperatura":27.3}]
[Camel (camel-1) thread #4 - timer://rpc] INFO rpc-cliente - [CLIENTE] Solicitando lectura del sensor S001
[Camel (camel-1) thread #4 - timer://rpc] INFO rpc-servidor - [SERVIDOR] Solicitud recibida para sensor S001
[Camel (camel-1) thread #4 - timer://rpc] INFO rpc-cliente - [CLIENTE] Respuesta recibida: {"id":"S001","humedad":48,"temperatura":26.7,"fecha":"2025-05-22T10:30:00Z"}
```

Link GitHub

[JuliFlores21/evaluacion-practica-agrotech](https://github.com/JuliFlores21/evaluacion-practica-agrotech)